22

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗ ЗАҢДАРЫ

Изопроцестер. Изопроцесстер графиктері. Дальтон заңы

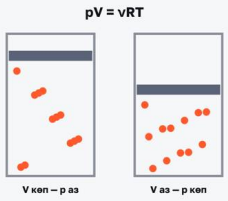
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Аэрозоль баллонын отқа лақтыруға неге болмайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Шарль заңы	**А.** p–V осіндегі изотерма → p–T осінде T = const тік түзу.
2. Графиктерді түрлендіру	**Б.** V = const → $p_1/T_1 = p_2/T_2$.
3. Цикл	**В.** Газ бірнеше процестен өтіп, бастапқы күйге оралады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$V = const \rightarrow p_1/T_1 = p_2/T_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
V	көлем	$м^3$
c	_____	_____
n	сыну көрсеткіші	
s	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дальтон заңы:**
   - (A) Қысым көлемге тең
   - (B) Қоспа қысымы = парциал қысымдардың қосындысы
   - (C) Қысым температураға тәуелсіз
   - (D) Барлық газ бірдей

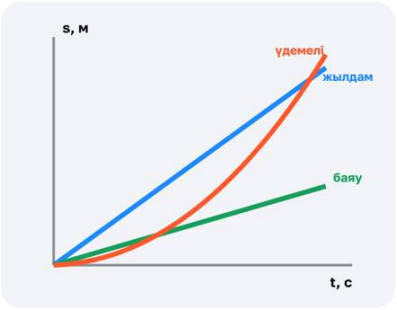
2. **Менделеев–Клапейрон теңдеуі:**
   - (A) pT = νRV
   - (B) pV = νRT
   - (C) pV = RT/ν
   - (D) p/V = νRT

3. **Изотермиялық процесс (Бойль–Мариотт):**
   - (A) pV = const
   - (B) V/T = const
   - (C) pT = const
   - (D) p/T = const

4. **Изобаралық процесте:**
   - (A) V/T = const
   - (B) V = const
   - (C) p/T = const
   - (D) pV = const

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Баллондағы газ 27 °C-та 2 МПа. 327 °C-та қысымы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

p–V осінде берілген циклді V–T осінде сал (оқулық суреті бойынша).

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Аэрозоль баллоны 1,2 МПа-ға шыдайды, 20 °C-та қысымы 0,5 МПа. Қандай температурада жарылады? Қауіпсіздік қорытындысын жаса.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A §22; 4 есеп.
- B 3 изопроцесті кесте түрінде салыстыру.
- C Газ заңдарының ашылу тарихы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Изопроцестер. Изопроцесстер графиктері. Дальтон заңы.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула V = const → $p_1/T_1 = p_2/T_2$: V — көлем, $м^3$; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); n — сыну көрсеткіші, ; s — жол, м

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: p_2 = 4 МПа.

В деңгейі: Оқушының сызбасы бойынша.

С деңгейі: T = 293·2,4 ≈ 703 К ≈ 430 °C – отта оңай жетеді.